



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE DASP.

Tarea N.º 3.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA3_a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube.....	2
3. RA3_b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube.....	5

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA3_a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube

- Indica un ejemplo de:

- **Cloud computing:**

Un ejemplo claro es **Gmail**, que se cataloga como **SaaS (Software As a Service)**. Independientemente de si nos conectamos desde una aplicación cliente generica como puede ser un navegador (protocolo HTTP) o una aplicación cliente especifica para Gmail (protocolo IMAP), estamos accediendo a servidores virtualizados que ejecutan la logica del programa de Gmail y nos ofrecen el servicio de correo.

En concreto Gmail gestiona los correos que enviamos y recibimos en los servidores virtualizados y a nosotros solo nos envia una copia de esa gestion.

- **Fog computing:**

Un ejemplo claro es un **servidor en una fábrica (dentro de la Red LAN)**, que se dedique a procesar la información crítica que se obtiene de la maquinaria, ya sea información de mantenimiento o información de resultados en la línea de producción, para poder ajustar en tiempo real el funcionamiento de la maquinaria para prevenir fallos o ajustar algún parámetro de producción.

Como son decisiones en tiempo real, necesitan ser procesadas lo más rápido posible, de ahí que el servidor esté en la misma red LAN.

Esto no quiere decir que el servidor no envíe datos al Cloud Computing, enviará los menos críticos, como un registro de las incidencias que se hayan podido tener, pero la toma de decisiones no será procesada por el cloud computing sino por el servidor Fog.

- **Mist computing:**

El ejemplo más claro es una **cámara de seguridad** que tenga la capacidad de identificar mediante IA, que se está produciendo una situación de amenaza mediante la imagen que graba.

En caso de que la IA detecte una amenaza, ya se ha procesado la información y todavía no ha salido de la propia cámara.

Esta información puede ser enviada a un servidor de Fog Computing donde el servidor automáticamente tenga una lógica interna que llame a la policía o a una empresa de seguridad y de los datos del lugar donde se ha producido la amenaza.

Acto seguido esta incidencia puede ser enviada a un servidor de cloud computing para almacenarla.

- **Un coche autonomo, ¿a qué categoría de cloud computing pertenece? ¿Por que?:**

El coche como objeto/dispositivo, pertenece al **Mist computing** ya que procesa datos en tiempo real a través de sus sensores, para evitar accidentes de trafico, atropellos, tener asistente de aparcamiento...etc.

No obstante también trabaja conectandose a servidores **Fog Computing** a través de antenas, que le facilitan información procesada mucho más rapido que el cloud computing, como por ejemplo el tráfico del callejero en cada momento.

De igual manera también trabaja conectandose a servidores **Cloud Computing** enviando reportes del vehiculo, actualizaciones de software etc.

3. RA3_b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube.

- **Busca en Internet un ejemplo de Cloud Computing e indica sus principales características:**

En este caso vamos a hablar de **AWS (Amazon Web Service)**.

Aunque AWS ofrece multitud de servicios en la nube como **IaaS, PaaS, SaaS...**etc, vamos a centrarnos en un servicio en concreto llamado **EC2 (Elastic Compute Cloud)** de **AWS** que pertenece al IaaS.

EC2 se basa en servidores virtualizados ajustables en capacidad de CPU, memoria y almacenamiento, de manera que el cliente puede alquilar servidores con la capacidad de recursos que considere oportuna.

Literalmente con este servicio se está alquilando el acceso a un servidor remoto, en el que el cliente puede hacer lo que quiera, como si de un servidor físico se tratase, instalar, desinstalar, encender, apagar...etc.

Suelen venir con el S.O instalado, pero existen empresas que ofrecen este servicio y dan la opción de subir una imagen .ISO para que sea el propio cliente el que instala el S.O.



[Descubre AWS](#) [Productos](#) [Soluciones](#) [More ▾](#)[Inglés ▾](#)[Contáctanos](#)[Mercado de AWS](#)[Apoyo ▾](#)[Mi cuenta ▾](#)[Buscar](#)[Iniciar sesión en la consola](#)[Crear una cuenta](#)[Amazon EC2](#)[Descripción general](#)[Características](#)[Precios](#)[Tipos de instancia ▾](#)[Preguntas frecuentes](#)[Más ▾](#)[Comience a utilizar Amazon EC2 con AWS Free Tier →](#)

Amazon EC2

Capacidad de cómputo segura y redimensionable para prácticamente cualquier carga de trabajo



Su **modelo de cobro** es una suma de 5 factores a elegir:

- **Instancia:**

La instancia es el alquiler del procesador y la memoria RAM virtuales. Se paga mas o menos dependiendo de la potencia que se elija. Se cobra por segundo.

- **Modelos de compra:**

- **Bajo demanda:**

Se cobra por lo que se usa.

- **Plan de ahorro:**

Compromiso de uso de 1-3 años. Es mas barato.

- **Computo sobrante:**

Se usa el exceso de capacidad de AWS. Es un 90% más barato, pero puede interrumpirse con un aviso de 2 minutos.

- **Almacenamiento:**

- **GP3:**

Pagas por los Gbs que reservas no por los que usas.

- **IOPS:**

Pagas extra si existe la necesidad de mas operaciones de entrada/salida que las que el disco ofrece por defecto.

- **Networking:**

- **DTO:**

La salida de datos hacia internet cuesta dinero.

- **Regional Data Transfer:**

Si tienes dos instancia virtualizadas y se envian datos entre si hay un coste por GB.

- **Public IPv4:**

Desde 2024 tener un IP publica IPv4 tiene un cargo por hora para fomentar el uso de IPv6.

La **factura** que se le cobra al cliente, es la suma de esas 4 elecciones.

